

CPU2 串口调试指令与打印信息梳理

本文按当前 CPU2 源码梳理 `process_command()` 支持的 ASCII 串口指令、执行路径、CPU3 显示状态和主要串口打印。来源以 `LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure.c`、`LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/test.c`、无线滑环匹配和电机位置模型相关源码为准。

总体入口

通用入口打印：

串口命令 收到处理请求

空命令打印：

串口命令 空命令，忽略

指令分三类处理：

类别	指令	执行方式	CPU3 显示状态
正式业务命令	I/G/K/R/W/O/P/Q	转成 <code>CommandType</code> ，写入 <code>g_deviceParams.command</code> ，由主循环执行	显示对应业务状态
特殊前置调试命令	SC、SP*、B/BE	在通用 <code>MeasureStart()</code> 前拦截执行	SC、B/BE 显示调试模式；SP* 保持无线滑环流程状态
普通串口调试命令	A/C/D/E/L/M/N/T*/Y*	先执行 <code>MeasureStart()</code> ，再直接执行调试动作	执行期间显示调试模式

不显示调试模式的特例：

- F/H/J 调用正常测量过程，保留罐底、零点、液位测量和液位跟随等业务状态。
- X 是单点测量展示演示，主动刷新展示用业务状态。
- 未识别命令当前没有统一“未知指令”打印；只会看到入口打印和可能的 `MeasureStart()` 打印。

正式业务命令

这类命令不直接在串口入口执行业务函数，只转交主循环，保证 `current_command`、命令切换和故障恢复路径一致。

转交打印：

串口正式命令 已转主循环执行 命令=%lu

串口指令	转换命令	主循环首条业务打印	说明
I	CMD_BACK_ZERO	执行回零点指令	单次回零点
G	CMD_FIND_BOTTOM	执行罐底测量指令	单次罐底测量
K	CMD_FIND_OIL	执行寻找液位指令	单次液位测量并跟随
R	CMD_MEASURE_DISTRIBUTED	执行分布测量指令	密度分布测量
W	CMD_FIND_WATER	执行寻找水位指令	单次寻找水位
O	CMD_SET_EMPTY_WEIGHT	执行设置空载称重指令	记录空载称重
P	CMD_SET_FULL_WEIGHT	执行设置满载称重指令	记录满载称重
Q	CMD_RESTORE_FACTORY	执行恢复出厂设置指令	恢复出厂参数

传感器与无线通信命令

SC

用途：综合测试无线主机、无线从机和传感器通信，不驱动电机。

入口打印：

串口调试 执行传感器与无线通信综合测试指令

过程打印：

===== 传感器与无线通信测试开始 =====
[正常] 无线主机链路探测
[异常] 无线主机链路探测 错误码=0x...
识别结果：sensorType=%lu sensorID=%lu
DSM一代密度数据：频率=%.3f Hz 密度=%.3f 温度=%.3f
LTD/V2密度：%.3f
===== 通信测试结束，成功=%lu 失败=%lu =====

显示状态：执行期间显示“调试模式中”，结束后恢复进入前状态。

SP*

用途：无线滑环 CH9141K 扫描、匹配和连接状态查询。该组命令保留无线滑环自身状态，不强行套用调试模式显示。

指令	用途	入口/关键打印
SPS	扫描候选从机	===== 无线滑环扫描调试开始 =====、无线滑环扫描调试 命令=SPS 动作=扫描候选，会临时断开当前连接，不保存默认连接
SPR	按 RSSI 近距离规则匹配	===== 无线滑环RSSI匹配开始 =====、无线滑环RSSI匹配 命令=SPR 最强RSSI阈值=%d dB 多候选差值=%d dB

指令	用途	入口/关键打印
SPN=<名称>	按蓝牙名称完全匹配	===== 无线滑环名称匹配开始: %s =====、无线滑环名称匹配 命令=SPN 目标名称=%s 匹配方式=显式名称字段完全匹配
SPC	查询当前连接状态	===== 无线滑环连接状态查询开始 =====、无线滑环连接状态 命令=SPC 动作=只读查询，不扫描、不断开、不保存默认连接

错误或用法打印:

SP调试命令 用法: SPS=扫描, SPR=按RSSI匹配, SPN=<名称>=按蓝牙名称匹配, SPC=读取连接状态
无线滑环匹配 名称参数无效, 格式: SPN=<name>, 长度小于18字节
无线滑环匹配 RSSI选择失败 ...
无线滑环匹配 最终结果 结果=失败 错误码=0x...

B/BE 往返诊断命令

格式

指令	用途	参数
B<mm>	按电机记步模型做下行/上行往返测试	<mm> 为距离, 单位 mm
BE<mm>	按编码轮读数做下行/上行往返测试	<mm> 为距离, 单位 mm
B<mm>S / BE<mm>S	每个下行/上行阶段后加一次传感器通信检查	S 开启通信检查
B<mm>,1 / BE<mm>,1	与 S 后缀等价	,1 开启通信检查

显示状态: 进入时切到“调试模式中”; 退出时恢复进入前 device_state 和 error_code。诊断过程清除临时错误时仍保持调试模式显示。

入口打印

参数无效:

B电机测试 距离参数无效 距离=%dmm
BE编码器测试 距离参数无效 距离=%dmm

参数有效:

串口B指令 命令参数 模式=B电机 距离=%dmm 传感器通信=%u
串口B指令 命令参数 模式=BE编码器 距离=%dmm 传感器通信=%u

B 过程打印

B电机测试 开始 距离=%.2fmm 传感器通信=%u
B/BE快速加减速 已启用 倍率=%ld A1=%ld AMAX=%ld D1=%ld DMAX=%ld
[第%lu轮] B下行 开始
[第%lu轮] B下行 完成
[传感器] B下行后 类型=...
[第%lu轮] B上行回零 开始
[第%lu轮] B上行回零 完成
[传感器] B上行后 类型=...
[第%lu轮] B电机测试 往返完成
B/BE快速加减速 已恢复

BE 过程打印

BE编码器测试 开始 距离=%.2fmm 原点=%ld(0.00mm) 下行目标=%ld(%.2fmm) 编码增量=%ld(%.2fmm) 保护距离=%.2fmm 传感器通信=%u
[第%lu轮] BE下行 开始 当前=%ld(%.2fmm) 原点=%ld(0.00mm) 目标=%ld(%.2fmm)
BE下行 保护行程已下发 保护距离=%.2fmm
BE下行 编码器到位触发 触发位置=%ld(%.2fmm) 目标=%ld(%.2fmm) 触发偏差=%.2fmm
BE下行 停稳结果 停稳位置=%ld(%.2fmm) 目标=%ld(%.2fmm) 停稳偏差=%.2fmm
[第%lu轮] BE下行 完成 上行起点=%ld(%.2fmm) 固定原点=%ld(0.00mm) 固定下行目标=%ld(%.2fmm)
[第%lu轮] BE上行 开始 上行起点=%ld(%.2fmm) 目标原点=%ld(0.00mm) 固定下行目标=%ld(%.2fmm)
[第%lu轮] BE编码器测试 往返完成 当前=%ld(%.2fmm)
串口B指令 BE已返回 距离=%dmm 待执行命令=%lu 当前命令=%lu 新串口命令=%u

命令切换退出：

B/BE检测到命令切换请求，停止当前串口测试
检测到命令切换请求，停止当前串口命令

电机和测试类调试命令

这些命令先执行 **MeasureStart()**。如果启动失败，打印：

串口命令 启动失败 电机初始化错误码=0x%08lx\r\n

指令	用途	显示状态	主要打印
A0	慢停电机	调试模式	仅入口打印和底层停止相关打印

指令	用途	显示状态	主要打印
A+ <mm>	上行指定距离	调试模式	串口上行 距离=%dmm\r\n；失败时 串口上行 下发失败 错误码=0x%081X\r\n
A- <mm>	下行指定距离	调试模式	串口下行 距离=%dmm\r\n；失败时 串口下行 下发失败 错误码=0x%081X\r\n
C	电机 4 步进分辨率测试	调试模式	串口调试 电机4步进分辨率测试开始，内部还有 motor STEP text start、重量/编码器打印
D	电机 4 步进下行触底测试	调试模式	串口调试 电机4步进下行触底测试开始，内部打印下行和重量
E	电机 4 步进上行碰零点测试	调试模式	串口调试 电机4步进上行碰零点测试开始，内部打印多档步进下行/上行和重量
L	编码值清零	调试模式	串口调试 编码值清零
M	电机高温循环测试	调试模式	串口调试 电机高温循环测试开始
N	300mm 下行/上行循环测试	调试模式	串口调试 电机300mm往返测试开始、电机往返测试 下行开始、电机往返测试 上行回零开始

失败告警口径：

串口上行 下发失败 错误码=0x%081X\r\n
串口下行 下发失败 错误码=0x%081X\r\n

同时会通过错误日志记录模块 ERROR_LOG_MODULE_COMM，处理口径为“仅记录”，不在串口入口直接设置最终故障态。

正常测量流程重复性入口

这些命令虽然由串口触发，但执行的是正常测量函数，不切调试模式。

指令	用途	入口打印	退出条件
F	罐底测量重复性测试	串口调试 罐底测量重复性测试开始	收到有效新命令或底层返回 STATE_SWITCH
H	零点/罐底重复性测试	串口调试 零点/罐底测量重复性测试开始	收到有效新命令或底层返回 STATE_SWITCH
J	液位测量重复性测试	串口调试 液位测量重复性测试开始	收到有效新命令时慢停并退出

这些命令内部会继续打印对应业务流程日志，例如找罐底、回零点、液位测量、液位跟随等日志。CPU3 状态也按这些业务流程显示，不显示“调试模式中”。

TFIT 卷筒参数拟合命令

所有 **T*** 命令执行期间显示“调试模式中”。

指令	用途	主要打印
T1	开始全局自动采样	TFIT开始：已启用自动采样，C0=%.3f mm，尺带厚度=%.4f mm
T2	开始局部自动采样	TFIT局部开始：原点步数=%ld，原点长度：%.1f mm
T0	停止自动采样	TFIT停止：已关闭自动采样，采样数=%u
TA	手动添加当前样本	成功采样时打印 TFIT采样[%u] 步数=%ld，编码轮=%.1f mm
TS	打印拟合状态	TFIT状态：使能=%u，采样数=%u，圈数范围=[%.3f, %.3f]，当前C0=%.3f mm，当前尺带厚度=%.4f mm
TR	全局求解	成功 TFIT求解完成：...；失败 卷筒拟合 全局求解失败 错误码=0x%08lX
TV	局部求解	成功 TFIT局部求解完成：...；失败 卷筒拟合 局部求解失败 错误码=0x%08lX
TP	只应用尺带厚度	成功 TFIT已应用：C0 ... t ...；失败 卷筒拟合 应用尺带厚度失败 错误码=0x%08lX
TU	同时应用首圈周长和厚度	成功 TFIT已应用：C0 ... t ...；失败 卷筒拟合 应用首圈周长和厚度失败 错误码=0x%08lX

未知 **T*** 打印：

卷筒拟合命令 用法：T1=全局开始，T2=局部开始，T0=停止，TA=采样，TS=状态，TR=全局求解，TV=局部求解，TP=应用厚度，TU=应用首圈周长和厚度

位置源切换和诊断命令

所有 **Y*** 命令执行期间显示“调试模式中”。

指令	用途	主要打印
YM	编码轮切换到电机记步	位置源切换 编码轮切换到电机记步；成功 位置源切换 电机记步切换完成；失败 位置源切换 切换电机记步失败 错误码=0x%08lX
YE	电机记步切回编码轮	位置源切换 电机记步切换到编码轮；成功 位置源切换 编码轮记步切换完成；失败 位置源切换 切换编码轮记步失败 错误码=0x%08lX
YS	打印位置源对比	`电机/编码位置对比
YC	电机记步诊断	包含 YS 的对比打印，并额外打印 `电机记步诊断寄存器

指令	用途	主要打印
YT	TMC5130 静态 SPI 测试	`TMC5130 SPI静态测试开始

未知 Y* 打印：

位置源命令 用法：YM=切换电机记步，YE=切换编码轮记步，YS=显示位置源，YC=电机记步诊断，YT=静态SPI测试

单点展示命令

X

用途：不读真实传感器、不驱动电机，只刷新单点测量显示字段，用于 CPU3 显示链路演示。

入口打印：

串口调试 执行单点测量展示指令
===== 单点测量展示模式开始 =====
展示说明：不读真实传感器、不驱动电机，只刷新单点测量显示字段
停止方式：下发任意新命令即可退出展示

过程打印：

单点展示 运行到测量点 [%lu/6] 位置=%.1fmm
单点展示 已到达展示点，开始刷新虚拟温度/密度
单点展示 状态=固定点测量中 位置=%.1fmm 温度=%.2fC 密度=%.1f 标密=%.1f VCF20=%lu 重量密度=%.1f

退出打印：

单点展示检测到新命令，退出当前演示

显示状态：按演示流程显示 运行到点、固定点测量中 等业务状态，不显示调试模式。

现场使用建议

- 想确认 CPU3 是否不再停留旧业务状态，优先用 B100、BE100、SC、A+10、TS、YC 验证，应显示“调试模式中”。
- 想验证正式业务状态不要被调试模式覆盖，用 F/H/J/I/G/K/W/R 验证，应显示对应测量状态。
- B/BE 是持续循环诊断，退出方式是发送任意有效新命令；如果出现 BE已返回，说明命令切换、编码目标未达或底层异常已经让测试函数退出。

- **SP*** 会操作 CH9141K AT/扫描/连接状态，**SPS** 会临时断开当前连接；现场执行前要确认无线链路允许被打断。
- 当前未识别普通串口命令缺少统一提示，后续建议在 `process_command()` 末尾增加 串口命令 未识别 原始=%s 这类打印，便于现场排查输入错误。